

Teoremă (Criteriul lui Darboux)

Fie $I \subset \mathbb{R}^n$ interval închis. O funcție marginată $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ este integrabilă Riemann dacă și numai dacă pentru orice $\varepsilon > 0$ există o diviziune Δ a lui I astfel încât.

$$S_{\Delta}(f) - \Delta_{\Delta}(f) < \varepsilon.$$

Dem. " $\Rightarrow$ " Să presc. că f este înt. Riemann adică

$$\int_I f = \overline{\int_I f} = \int_I f.$$

$$\int_I f(x) dx = \inf_{\Delta} S_{\Delta}(f) \quad \int_I f(x) dx = \sup_{\Delta} s_{\Delta}(f)$$

For $\varepsilon > 0$. Există $\Delta' \wedge \Delta''$ două diviziuni ale lui I a.î

$$S_{\Delta''}(f) < \int_I f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2} \quad s_{\Delta'}(f) > \int_I f(x) dx - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{For } \Delta = \Delta' \vee \Delta'' \quad \Delta' < \Delta, \Delta'' < \Delta$$

$$S_{\Delta}(f) \leq S_{\Delta''}(f), \quad s_{\Delta}(f) \geq s_{\Delta'}(f)$$

$$S_{\Delta}(f) - s_{\Delta}(f) \leq S_{\Delta''}(f) - s_{\Delta'}(f) < \varepsilon.$$

$\Leftarrow$ Fie $\varepsilon > 0$ și Δ o diviziune a lui I a.î

$$S_{\Delta}(f) - \Lambda_{\Delta}(f) < \varepsilon$$

$$\Lambda_{\Delta}(f) \leq \int_I f \leq \overline{\int_I f} \leq S_{\Delta}(f)$$

$$\Rightarrow \overline{\int_I f} - \int_I f \leq S_{\Delta}(f) - \Lambda_{\Delta}(f) < \varepsilon$$

Cum ε a fost ales arbitrar rezultă că $\overline{\int_I f} = \int_I f$

adică f este integr. Riemann.

Mulțimi elementare din $\mathbb{R}^n$

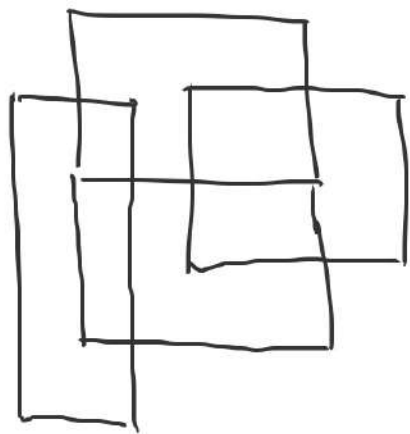
Def O mulțime E din $\mathbb{R}^n$ se numește mulțime elementară dacă se poate scrie ca reuniune finită de intervale din $\mathbb{R}^n$. Notăm $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ familia mulțimilor elementare.

Obs: Mulțimea $\emptyset$ este considerată interval și deci $\emptyset \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$.

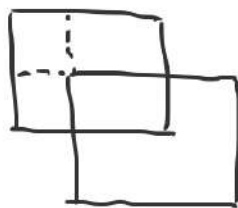
Def Fie X mulțime neregulă. O familie $\mathcal{A}$ de submulțimi ale lui X se numește enel dacă pt orice $A, B \in \mathcal{A}$, $A \cup B \in \mathcal{A}$ și $A \cap B \in \mathcal{A}$.

Remarca Dacă A este inel și $A, B \in \mathcal{A}$ atunci $A \cap B \in \mathcal{A}$

$$A \cap B = (A \cup B) \setminus ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{A}.$$



~ mulțimi elementară din $\mathbb{R}^2$



Propoziție 1) Dacă $E \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ atunci E se poate scrie
 ca o reuniune finită de intervale care nu
 au puncte interioare comune adică,

$E = \bigcup_{j=1}^k I_j$, I_j intervale din $\mathbb{R}^n$ a.i. $\overset{\circ}{I}_j \cap \overset{\circ}{I}_l = \emptyset$, $j \neq l$

2) $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ este inel.

Definitie. Fie A un inel. Se numeste masura pe A o functie $\mu: A \rightarrow [0, \infty)$ cu prop ca

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B), \quad \forall A, B \in A \text{ cu } A \cap B = \emptyset$$

Definitie Dada $E \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ si $E = \bigcup_{j=1}^k I_j$ cu

I_j intervale din $\mathbb{R}^n$ a.i. $\overset{\circ}{I}_j \cap \overset{\circ}{I}_l = \emptyset$, $j \neq l$ definim

$$\lambda(E) = \sum_{j=1}^k \text{vol}(I_j)$$

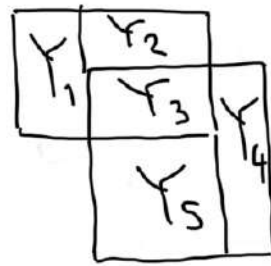
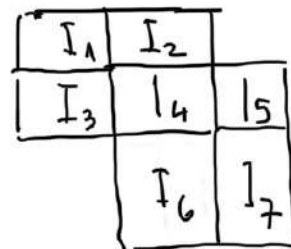
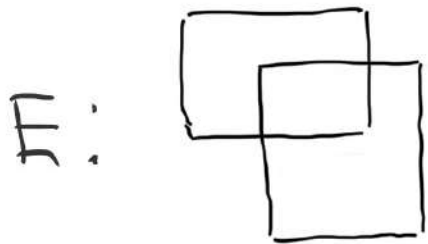
Se poate arăta că definiția lui $\lambda(E)$ este corectă în sensul că dacă

$$E = \bigcup_{j=1}^k I_j, \quad I_j \subset \mathbb{R}^n \text{ intervale cu } I_j \cap I_l = \emptyset, j \neq l$$

$$E = \bigcup_{m=1}^p Y_m, \quad Y_m \subset \mathbb{R}^n \text{ intervale cu } Y_m \cap Y_l = \emptyset, m \neq l.$$

atunci

$$\sum_{j=1}^k \text{vol}(I_j) = \sum_{m=1}^p \text{vol}(Y_m)$$



Proprietate: $\lambda: \mathcal{E}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty)$ este o măsură.

De fapt λ este unică măsura pe $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ a.î pt
orice interval $I \subset \mathbb{R}^n$, $\lambda(I) = \text{vol}(I)$.

Multimi măsurabile Jordan

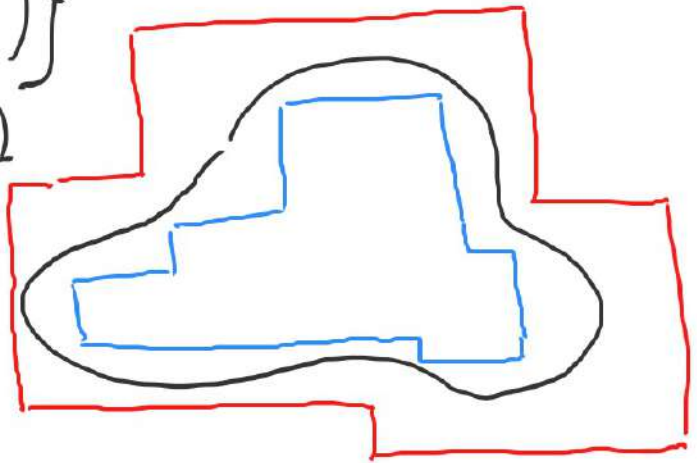
Fie $A \subset \mathbb{R}^n$ mărginită.

$$\lambda^*(A) = \inf \{ \lambda(E) \mid A \subset E, E \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n) \}$$

$$\lambda_*(A) = \sup \{ \lambda(E) \mid A \supset E, E \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n) \}$$

$\lambda^*(A)$ - măsura Jordan exterioară
a mulțimii A

$\lambda_*(A)$ - măsura Jordan interioară a lui A .



Obs. In general $\lambda_*(A) \leq \lambda^*(A)$.

O matrice $A \in \mathbb{R}^n$ mărimă se numește masurabilă Jordan dacă $\lambda_*(A) = \lambda^*(A)$.

Dacă $E \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ atunci E este masurabilă Jordan și $\lambda(E) = \lambda^*(E) = \lambda_*(E)$.

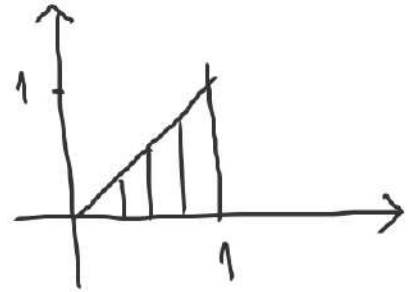
Dacă A este masurabilă Jordan atunci numărul $\lambda(A) := \lambda_*(A) = \lambda^*(A)$ se numește măsura Jordan a lui A .

$$\mathcal{J}(\mathbb{R}^n) = \{A \in \mathbb{R}^n \mid A \text{ masurabilă Jordan}\}.$$

$$\mathcal{E}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$$

Exerciții 1) Folosind definiția arătați că

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\} \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^2)$$



$$2) B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, y \leq 1, x, y \in \mathbb{Q}\} \notin \mathcal{J}(\mathbb{R}^2), \lambda^*(B) = 1 \\ \lambda_*(B) = 0.$$

Propoziție. Dacă $P, Q \subset \mathbb{R}^n$ mărginite atunci

$$1) \lambda^*(P \cup Q) + \lambda^*(P \cap Q) \leq \lambda^*(P) + \lambda^*(Q)$$

$$2) \lambda_*(P \cup Q) + \lambda_*(P \cap Q) \geq \lambda_*(P) + \lambda_*(Q)$$

$$3) \text{ dacă } P \subset Q \text{ atunci } \lambda^*(Q \setminus P) \leq \lambda^*(Q) - \lambda_*(P)$$

$$\lambda_*(Q \setminus P) \geq \lambda_*(Q) - \lambda^*(P).$$

Demonstration. For $E, F \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ a.s. $P \subset E$ and $Q \subset F$

$$P \cup Q \subset E \cup F \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n), \quad P \cap Q \subset E \cap F \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$$

$$\lambda(E \cup F) + \lambda(E \cap F) = \lambda(E) + \lambda(F)$$

$$\lambda^*(P \cup Q) + \lambda^*(P \cap Q) \leq \lambda(E \cup F) + \lambda(E \cap F) = \lambda(E) + \lambda(F)$$

$$\Rightarrow \lambda^*(P \cup Q) + \lambda^*(P \cap Q) \leq \inf \{ \lambda(E) + \lambda(F) \mid E, F \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n); \\ E \supset P, F \supset Q \}$$

$$\parallel \\ \lambda^*(P) + \lambda^*(Q)$$

2) or 3) execution!

Propozitie Familia $\mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ formează un inel și
aplicatia $\mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \ni A \mapsto \lambda(A)$ este o măsură pe $\mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$.

Dem Fie $A, B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$

$$\lambda^*(A \cup B) + \lambda^*(A \cap B) \leq \lambda^*(A) + \lambda^*(B) = \lambda(A) + \lambda(B)$$

$$\lambda_*(A \cup B) + \lambda_*(A \cap B) \geq \lambda_*(A) + \lambda_*(B) = \lambda(A) + \lambda(B)$$

$$\Rightarrow \lambda^*(A \cup B) = \lambda_*(A \cup B) \text{ și } \lambda^*(A \cap B) = \lambda_*(A \cap B) \text{ și}$$

deci $A \cup B, A \cap B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ și în plus.

$$\lambda(A \cup B) + \lambda(A \cap B) = \lambda(A) + \lambda(B).$$

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow \lambda(A \cup B) = \lambda(A) + \lambda(B).$$

Trebuie arătat că $A \setminus B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ dacă $A, B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$$

Este suficient să arătăm că dacă $B \subset A$ at. $A \setminus B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$

$$\lambda^*(A \setminus B) \leq \lambda^*(A) - \lambda_*(B) = \lambda(A) - \lambda(B),$$

$$\lambda_*(A \setminus B) \geq \lambda_*(A) - \lambda^*(B) = \lambda(A) - \lambda(B)$$

$$\Rightarrow \lambda^*(A \setminus B) = \lambda_*(A \setminus B) \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n).$$

Propozitie. Fie $A \subset \mathbb{R}^n$ mărginită. Sunt echivalente afirm.

1) $A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$

2) $\forall \varepsilon > 0, \exists E, F \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ ai. $E \subset A \subset F$ și
 $\lambda(F) - \lambda(E) < \varepsilon$

Demonstratie $1 \Rightarrow 2$: Fie $\varepsilon > 0$.

$$A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \lambda(A) = \lambda^*(A) = \lambda_*(A) \quad (*)$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \exists E, F \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n) \text{ ai.} \\ E \subset A; A \subset F \end{array} \right\} \begin{array}{l} \lambda^*(A) + \frac{\varepsilon}{2} > \lambda(F) \\ \lambda_*(A) - \frac{\varepsilon}{2} < \lambda(E) \end{array} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda(F) - \lambda(E) < \lambda^*(A) + \frac{\varepsilon}{2} - \left(\lambda_*(A) - \frac{\varepsilon}{2} \right) \stackrel{(*)}{=} \varepsilon$$

2 $\Rightarrow$ 1 Fie $\varepsilon > 0$, Din (2), $\exists E, F \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ $E \subset A \subset F$

ai. $\lambda(F) - \lambda(E) < \varepsilon$

$$\lambda(E) \leq \lambda_*(A) \leq \lambda^*(A) \leq \lambda(F)$$

$$\Rightarrow \lambda^*(A) - \lambda_*(A) \leq \lambda(F) - \lambda(E) = \varepsilon$$

Cum ε a fost ales arbitrar $\Rightarrow \lambda^*(A) = \lambda_*(A)$ adică

$$A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n).$$

Teorema Fie $A \subset \mathbb{R}^n$ mărginită.

Următoarele afirmații sunt echivalente.

1) $A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$

2) $F_n(A) \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ și $\lambda(F_n(A)) = 0$. ($F_n(A) = \bar{A} \setminus \overset{\circ}{A} = \bar{A} \cap \overline{CA}$)

Propoziție Fie $A \in \mathbb{R}^n$ matrița. Sunt echivalente afirmațiile

1) $A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$

2) $\bar{A}$ și $\overset{\circ}{A}$ sunt măsuralabile Jordan și $\lambda(\bar{A}) = \lambda(\overset{\circ}{A})$

Dem. $1 \Rightarrow 2$.

$$A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{T} Fr(A) \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \overset{\circ}{A} = A \setminus Fr(A) \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \quad (1)$$

$$\bar{A} = A \cup Fr(A) \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \quad (2)$$

Teoremă $\Rightarrow \lambda(Fr(A)) = 0$

$$\lambda(A) \leq \lambda(\bar{A}) \leq (A \cup Fr(A)) \stackrel{E_x}{\leq} \lambda(A) + \lambda(Fr(A)) = \lambda(A) \Rightarrow \lambda(A) = \lambda(\bar{A})$$

$$\overset{\circ}{A} \subset A \Rightarrow \lambda(\overset{\circ}{A}) \leq \lambda(A)$$

$$A = \overset{\circ}{A} \cup F_n(A) \xRightarrow{Ex} \lambda(A) \leq \lambda(\overset{\circ}{A}) + \lambda(F_n(A)) = \lambda(\overset{\circ}{A}) \leq \lambda(A)$$

$$\Downarrow$$

$$\lambda(A) = \lambda(\overset{\circ}{A})$$

$$\Leftarrow \text{ " } \overset{\circ}{A}, \bar{A} \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n), \lambda(\bar{A}) = \lambda(\overset{\circ}{A})$$

$$\Rightarrow F_n(A) = \bar{A} \setminus \overset{\circ}{A} \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$$

Exercise $A, B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$
 at. $\lambda(A \cup B) \leq \lambda(A) + \lambda(B)$

$$\overset{\circ}{A} \cup F_n(A) = \bar{A}, \quad \overset{\circ}{A} \cap F_n(A) = \emptyset$$

$$\Rightarrow \lambda(\overset{\circ}{A}) + \lambda(F_n(A)) = \lambda(\bar{A}) \} \Rightarrow \lambda(F_n(A)) = 0.$$

$$\lambda(\overset{\circ}{A}) = \lambda(\bar{A})$$

Exercitii

1) Fie $D \subset \mathbb{R}^2$ o multime situată în primul cadran mărginită de curbele $y=2x$, $y=3x$, $xy=1$.
Aratati că $D \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^2)$ și calculati $\lambda(D)$.

$$2^*) f: [0,1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} k_1, & x = \frac{p}{2^q}, \quad p, q \in \mathbb{N}^* \\ k_2, & x = \frac{p}{3^q}, \quad p, q \in \mathbb{N}^* \\ k_3, & x = \frac{p}{5^q}, \quad p, q \in \mathbb{N}^* \\ \vdots & \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

unde $(k_n)_{n \geq 1}$ este o enumerare a numerelor rationale din $(0,1)$ și $f(x) = k_n$, dacă $x = \frac{p}{d_n^q}$, unde d_n este al n -lea

număr prim. Arătați că $G_f \notin J(\mathbb{R}^2)$.

3*) Fie $I \subset \mathbb{R}^2$ interval, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilă Riemann și $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietatea că $f(x) = g(x)$ cu excepția unui număr finit de puncte. Arătați că g este integrabilă Riemann și $\int_I f = \int_I g$.